Toán tử trong Python

Các loại toán tử số học, so sánh, logic.

Mục tiêu bài học

- Sử dụng được toán tử số học, so sánh và logic
- Hiểu độ ưu tiên của các toán tử
- Phân biệt toán tử gán `=` và toán tử so sánh `==`

1. Toán tử số học

Các toán tử số học gồm `+` (cộng), `-` (trừ), `*` (nhân), `/` (chia, luôn ra số thực), `//` (chia lấy phần nguyên), `%` (chia lấy dư) và `**` (luỹ thừa).

```
print(7 / 2)    # 3.5
print(7 // 2)   # 3
print(7 % 2)    # 1
print(2 ** 10)  # 1024
```

Toán tử `%` thường dùng để kiểm tra số chẵn, lẻ: `n % 2 == 0` là số chẵn.

2. Toán tử so sánh

Các toán tử so sánh trả về giá trị `True` hoặc `False`: `==` (bằng), `!=` (khác), `>`, `<`, `>=`, `<=`. Không được nhầm `==` (so sánh) với `=` (phép gán).

3. Toán tử logic

- `and`: đúng khi cả hai vế cùng đúng.
- `or`: đúng khi ít nhất một vế đúng.
- `not`: đảo ngược giá trị logic.

```
tuoi = 20
print(tuoi >= 18 and tuoi < 60)   # True
print(not (tuoi > 30))            # True
```

4. Toán tử gán rút gọn và độ ưu tiên

Có thể viết gọn `x += 5` thay cho `x = x + 5`; tương tự với `-=`, `*=`, `/=`. Độ ưu tiên từ cao xuống thấp: `**`, sau đó `*` `/` `//` `%`, rồi `+` `-`, tiếp theo là so sánh, cuối cùng là `not`, `and`, `or`. Dùng dấu ngoặc để làm rõ ý.

Tóm tắt

- Số học: `+ - * / // % **`; so sánh cho kết quả True/False; logic dùng `and`, `or`, `not`.
- `==` là so sánh, `=` là gán.
- Dùng ngoặc để kiểm soát thứ tự tính.

Bài tập vận dụng

1. Nhập một số nguyên và in ra số đó chẵn hay lẻ (dùng `%`).
2. Tính diện tích và chu vi hình chữ nhật từ chiều dài, chiều rộng nhập vào.
3. Viết biểu thức logic kiểm tra một năm là năm nhuận.